JJF

吉林省地方计量技术规范

JJF（吉）69-2014

长春市计量检定测试技术研究院

工业内窥镜校准规范

Calibration Specification For Industrial Endoscope

2014-02-24 发布　　2014-04-01 实施

吉林省质量技术监督局 发布

扫描全能王 创建

工业内窥镜校准规范

Calibration Specification For

Industrial Endoscope

JJF(吉) 69-2014

归 口 单 位： 吉林省质量技术监督局

起 草 单 位： 长春市计量检定测试技术研究院

参与起草单位： 吉林师范大学

本规范委托长春市计量检定测试技术研究院负责解释

扫描全能王 创建

本规范主要起草人：

魏宇林　（长春市计量检定测试技术研究院）

张大为　（长春市计量检定测试技术研究院）

王立忠　（吉林师范大学）

张　健　（长春市计量检定测试技术研究院）

参加起草人：

刘　丹　（长春市计量检定测试技术研究院）

张　悦　（长春市计量检定测试技术研究院）

金　鑫　（长春市计量检定测试技术研究院）

扫描全能王 创建

长春市计量检定测试技术研究院

目　录

引　言…………………………………………………………（Ⅱ）

1　范围…………………………………………………………（1）

2　引用文件……………………………………………………（1）

3　术语和计量单位……………………………………………（1）

3.1　术语………………………………………………………（1）

3.2　计量单位…………………………………………………（2）

4　概述…………………………………………………………（2）

5　计量特性……………………………………………………（2）

5.1　探头照度…………………………………………………（2）

5.2　目镜视度调节范围………………………………………（2）

5.3　最佳工作距离范围（景深范围）………………………（2）

5.4　视场角……………………………………………………（2）

5.5　弯曲角度…………………………………………………（2）

5.6　工作长度…………………………………………………（2）

5.7　工作外径…………………………………………………（2）

5.8　分辨力……………………………………………………（2）

5.9　泄露电流…………………………………………………（3）

6　校准条件……………………………………………………（3）

6.1　环境条件…………………………………………………（3）

6.2　校准用标准器及其配套设备……………………………（3）

7　校准项目和校准方法………………………………………（3）

7.1　校准前检查………………………………………………（3）

7.2　校准项目和方法…………………………………………（4）

8　校准结果表达………………………………………………（6）

9　复校时间间隔………………………………………………（7）

附录A　校准记录推荐格式……………………………………（8）

附录B　校准证书内页格式……………………………………（9）

附录C　测量不确定度评定示例………………………………（10）

扫描全能王 创建

引　　言

本校准规范依据 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制。

本规范针对工业内窥镜的校准方法，分别从工业内窥镜校准前检查、探头照度、目镜视度、最佳工作距离（景深范围）、视场角、弯曲角度、工作长度和外径、分辨力和漏电流进行了规定，并在附录中给出探头照度和视场角的测量不确定度评定方法示例。

本规范为首次发布。

长春市计量检定测试技术研究院

扫描全能王 创建

工业内窥镜校准规范

长春市计量检定测试技术研究院

1 范围

本规范适用于纤维内窥镜、电子内窥镜及光学内窥镜等工业内窥镜的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

GB 9706.19-2000 医用电气设备 第2部分：内窥镜设备安全专用要求（IEC 60601-2-18：1996，IDT）

GB 11244-2005 医用内窥镜及附件通用要求（ISO 8600-1：1997，MOD）

JB/T 9328-1999 分辨力板

JB/T 11130-2011 工业内窥镜

YY0068.1-2008 医用内窥镜 硬性内窥镜 第1部分：光学性能及测试方法

凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡未注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1 纤维内窥镜 fiber endoscope

通过光导纤维传像束来传送图像，工作部件通常可以弯曲的工业内窥镜，亦称软管或软性内窥镜。

3.1.2 电子内窥镜 electronic endoscope

通过电子摄像系统来传送图像，工作部件通常可以弯曲的工业内窥镜，亦称软管或软性内窥镜。

3.1.3 光学内窥镜 optical endoscope

通过一组光学透镜来传送图像，工作部件通常不能弯曲的工业内窥镜，亦称硬管或硬性内窥镜。

扫描全能王 创建

3.1.4 视场角　field of view

工业内窥镜物方的视角范围，以顶点位于工业内窥镜头端部的锥角值（度）表示。

3.2 计量单位

3.2.1 探头照度：勒克斯，lx。

3.2.2 目镜视度：米负一次方，m^{-1}。

3.2.3 最佳工作距离范围（景深范围）：毫米，mm。

3.2.4 视场角：度，°。

3.2.5 弯曲角度：度，°。

3.2.6 工作长度与工作外径：毫米，mm。

3.2.7 分辨力：线对每毫米，Lp/mm。

3.2.8 泄露电流：毫安，mA。

长春市计量检定测试技术研究院

4 概述

工业内窥镜应用于无损检测中目视检测，可直接反映出被检测物体内外表面的情况，不需要通过数据的对比或检测人员的技能和经验来判断缺陷的存在与否。在检测的同时可以使用工业用内窥镜设备对整个检测过程进行动态的录影记录或照相记录，并能对发现的缺陷进行定量分析，测量缺陷的长度、面积等数据。工业内窥镜与照相机、摄像机或电子计算机耦接，组成照相、摄像和图象处理系统组成，从而进行视场目标的监视、记录、贮存和图象分析。

5 计量特性

5.1 探头照度

5.1.1 纤维／电子内窥镜：大于1500lx；

5.1.2 光学内窥镜：不小于仪器使用说明书标称值的90%。

5.2 目镜视度调节范围：±5m^{-1}。

5.3 最佳工作距离范围（景深范围）：不小于仪器使用说明书标称值。

5.4 视场角

5.4.1 纤维／电子内窥镜：仪器使用说明书的标称值×（1±15%）；

5.4.2 光学内窥镜：不小于仪器使用说明书标称值的95%。

5.5 弯曲角度：不小于仪器使用说明书标称值。

5.6 工作长度：仪器使用说明书的标称值×（1±2%）。

5.7 工作外径：不大于仪器使用说明书（标称值+0.2）mm。

5.8 分辨力

扫描全能王 创建

5.8.1 纤维/电子内窥镜：不小于 9.36Lp/mm；

5.8.2 光学内窥镜：不小于仪器使用说明书标称值的 90%。

5.9 泄漏电流：不大于 1mA。

6 校准条件

6.1 环境条件：

6.1.1 温度：（15～35）℃；

6.1.2 相对湿度：≤85%；

6.1.3 仪器不受强光直射，周围无强电场，磁场干扰或强烈震动。

长春市计量检定测试技术研究院

6.2 校准用标准器及其配套设备

6.2.1 照度计

测量范围：（0～200）klx，一级或二级。

6.2.2 焦度计

测量范围：（0～25）m^{-1}，最大允许误差：±0.01 m^{-1}。

6.2.3 测角器

测量范围：（0～360）°，最大允许误差：±0.2°。

6.2.4 游标卡尺

分度值：0.05 mm。

6.2.5 钢卷尺

测量范围：（0～5）m，分度值：0.5 mm。

各单元明（或暗）线条中心间距偏差为±5%，相邻两单元明（或暗）线条中心间距偏差的差值在±5%以内；明（或暗）线条的线宽偏差为 10%。

6.2.6 泄露电流测试仪

测量范围：（0～2）mA，1.0 级。

7 校准项目和校准方法

7.1 校准前检查

7.1.1 在足够的照明下观察内窥镜外表面，应平整、光滑、无划痕、毛刺。电镀件表面应色泽均匀一致，不应有明显的擦伤、烧痕和可见的裂纹、针孔、麻点、斑点、毛刺。油漆或喷塑件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、剥离、开裂等现象。

7.1.2 照明光斑

在正常工作距离处，在被测端放置一张白板，用浸透射光或内窥镜自带光源照明，从目镜或监视器中用肉眼进行观察。照明光斑应充满视场，无明显的亮暗区域。

扫描全能王 创建

7.1.3 视场光栏方向标记（适用于纤维内窥镜）

在正常工作距离处，在被测端放置一张白板，用浸透射光或内窥镜自带光源照明，从目镜看去，视场光栏箭头指示方向标记的方向应在上方。

7.1.4 脱胶或霉斑

在正常工作距离处，在被测端放置一张白板，用浸透射光或内窥镜自带光源照明，从目镜或监视器中用肉眼进行观察，不应有明显的脱胶或霉斑现象。

长春市计量检定测试技术研究院

7.2 校准项目和方法

不同类型工业内窥镜校准项目见表 1。

表 1 不同类型工业内窥镜校准项目

校准项目	纤维内窥镜	电子内窥镜	光学内窥镜
探头照度	+	+	+
目镜视度	+	－	－
最佳工作距离范围（景深范围）	+	+	+
视场角	+	+	+
弯曲角度*	+	+	－
工作长度	+	+	+
工作外径	+	+	+
分辨力	+	+	+
漏电流	+	+	+

注：1. * 表示此校准项目仅对应具有弯曲功能的工业内窥镜。

2. 表中“+”表示应校准项目，“－”表示可不校准项目。

7.2.1 探头照度

将光源与内窥镜连接，在距离内窥镜物镜探头端部 10mm 处放置照度计探头，在环境光照度值低于 80lx 的情况下，调节内窥镜光源亮度至最大值，照明光要充满照度计探头，待照度计指示值稳定后，记录数值。按此方法测量三次取其平均值，按公式（1）计算平均值作为测量值：

$$\overline{L} = \frac{L_1 + L_2 + L_3}{3} \tag{1}$$

式中：$\overline{L}$——探头照度平均值，lx；

L_1、L_2、L_3——探头照度的单次测量值，lx。

扫描全能王 创建

注：应记录校准时的环境光照度值。

7.2.2 目镜视度

将视度筒套在目镜上，并来回转动目镜视度调节圈，检查调节功能是否正常，测量并记录目镜屈光度数值。

7.2.3 最佳工作距离范围（景深范围）

将内窥镜固定，在物镜探头前放置一专用刻度尺（带有 1.2mm 或 0.8mm 宽度的线条），移动专用刻度尺与物镜探头之间的距离，记录在目镜或监视器上能分辨出专用刻度尺上线条轮廓的两个极限距离，即为最佳工作距离范围（景深范围）。

7.2.4 视场角

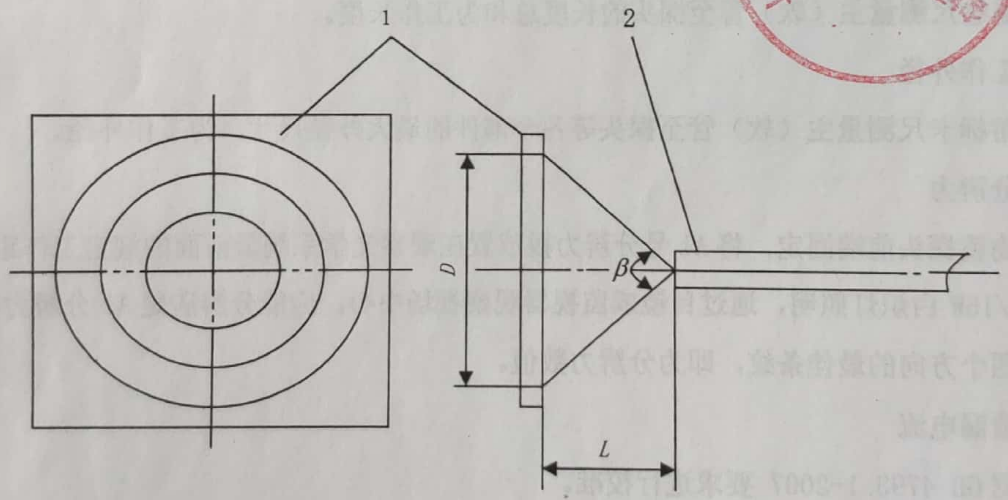
可选择采用图 1、图 2 中所述的任何一种方法。测量三次视场角数值，按公式（2）计算平均值作为测量值：

$$\overline{\beta}=\frac{\beta_1+\beta_2+\beta_3}{3} \tag{2}$$

式中：$\overline{\beta}$——视场角平均值，°；

β_1、β_2、β_3——视场角的单次测量值，°。

长春市计量检定测试技术研究院



1——图案板；2——物镜探头；β——视场角；D——图案板直径；L——观察光学系统最前面距图案板距离

图 1 距离法测视场角

图案板的直径 D 外圆边与内窥镜视场光栏圆周重合时，测出物镜探头端面到图案板距离 L，按公式（3）计算视场角 β：

$$\beta=2\arctan(D/2L) \tag{3}$$

如图 2 所示，将物镜探头端面中心作为测角器的圆心，调整测角器位置，使测角器刻度

扫描全能王 创建

成像在监视器对角线上，从监视器上读取测角器的刻度值。

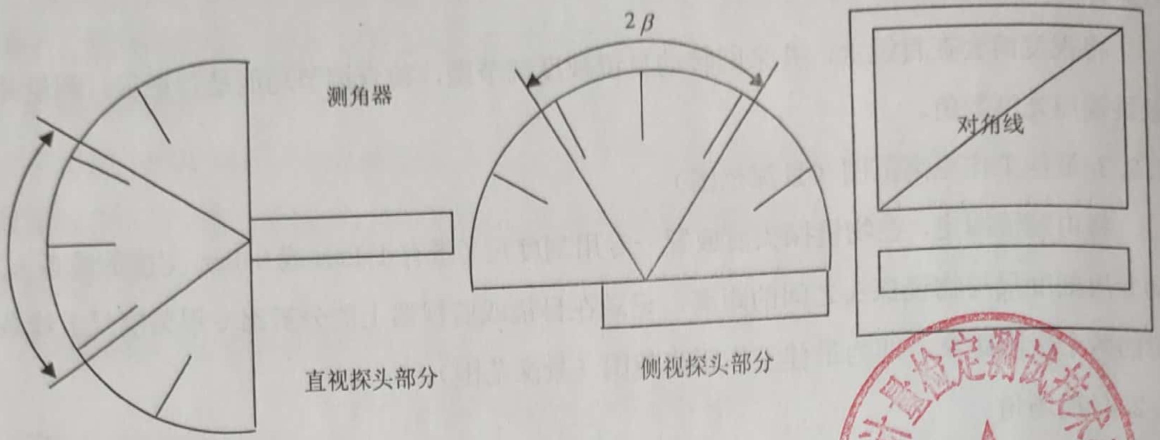


图 2 测角器法测视场角

长春市计量检定测试技术研究院

7.2.5 弯曲角度

对具有弯曲功能的工业内窥镜，将弯曲部后面的主软管部分呈平直状态，操作弯角手轮，使弯角分别向上、下、左、右弯曲至最大角度时，用测角器测出四个方向中的最大角度值为弯曲角度。

7.2.6 工作长度

用钢卷尺测量主（软）管至探头的长度总和为工作长度。

7.2.7 工作外径

用游标卡尺测量主（软）管至探头等各个部件的最大外径尺寸，为工作外径。

7.2.8 分辨力

将物镜探头前端固定，将 A1 号分辨力板放置在观察光学系统最前面的规定工作距离处，以 220V/15W 白炽灯照明，通过目镜或监视器观察视场中心，应能分辨清楚 A1 分辨力板同一组中的四个方向的最佳条纹，即为分辨力数值。

7.2.9 泄漏电流

依据 GB 4793.1-2007 要求进行校准。

8 校准结果表达

经校准后的工业内窥镜，出具校准证书，校准证书应给出校准项目的测量结果和测量结果的不确定度。校准证书的信息应满足以下信息要求：

a）标题：校准证书；

b）实验室名称和地址；

c）证书的唯一性标识，每页及总页数的标识；

d）送校单位的名称和地址；

扫描全能王 创建

e）校准地点（凡不在本实验室内校准的需填写）；

f）校准日期；

g）校准所依据的技术规范，包括名称及代号；

h）本次校准所用测量标准器的溯源性及有效说明；

i）校准环境的描述；

j）校准结果及其测量不确定度；

k）校准证书签发人的签名及签发日期；

l）校准结果仅对被校对象有效的声明；

m）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9 复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年。

长春市计量检定测试技术研究院

扫描全能王 创建

附录 A

校准记录推荐格式

记录编号：　　　　　　　　　　　　证书编号：

仪器名称				客户名称			
仪器型号				联系地址			
出厂编号				校准地点			
制造单位				校准日期		核验员	
接收状态		标识号		校准员			
温 度	℃	相对湿度	%	技术依据			

校准所使用的主要计量标准器具：

名 称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	检定 / 校准单位及证书号	有效期至

1. 校准前检查：　□符号要求　　□不符号要求

校准项目	校准结果				
1. 探头照度（klx）	L_1	L_2	L_3	$\overline{L}$	环境光照度值（lx）
2. 目镜视度（m^{-1}）					
3. 最佳工作距离范围（景深范围）（mm）					
4. 视场角（°）	β_1	β_2	β_3	$\overline{\beta}$	
5. 弯曲角度（°）					
6. 工作长度（mm）					
7. 工作外径（mm）					
8. 分辨力（Lp/mm）					
9. 泄漏电流（mA）					

测量结果的扩展不确定度：

探头照度：　　U_{rel} =　　　　k=

视场角：　　U_{rel} =　　　　k=

长春市计量检定测试技术研究院

扫描全能王 创建

附录 B

校准证书内页格式

校准项目	校准结果
1. 校准前检查	
2.探头照度（lx）	
3.目镜视度（m^{-1}）	
4.最佳工作距离范围（景深范围）（mm）	
5.视场角（°）	
6.弯曲角度（°）	
7.工作长度（mm）	
8.工作外径（mm）	
9.分辨力（Lp/mm）	
10．泄.漏电流（mA）	

测量结果的扩展不确定度：

探头照度：　U_{rel} =　　k=

视场角：　U_{rel} =　　k=

长春市计量检定测试技术研究院

扫描全能王 创建

附录 C

测量不确定度评定示例

C.1 探头照度测量不确定度评定

C.1.1 依据本校准规范。

C.1.2 数学模型

$$Y=\overline{L}$$

式中： Y—工业内窥镜的照度值，lx；

$\overline{L}$— 照度测量的算术平均值，lx。

长春市计量检定测试技术研究院

C.1.3 方差和灵敏系数

依据数学模型得到方差： $u_c^2(Y)=c^2(\overline{L})u^2(\overline{L})$

灵敏系数：

$$c(\overline{L})=\frac{\partial Y}{\partial L}=1$$

C.1.4 标准不确定度分量的计算

C.1.4.1 照度计的不确定度引入的标准不确定度分量 $u_{1\mathrm{rel}}$

证书中给出照度计的不确定度为 U_{rel}=1.2%，用 B 类方法进行评定， k=2。

$$u_{1\mathrm{rel}}=\frac{1.2\%}{2}=0.60\%$$

C.1.4.2 照度计测量重复性引入的不确定度分量 $u_{2\mathrm{rel}}$

在工业内窥镜探头面横向中心线上均匀布置 10 个点，用照度计测量（单位：klx），结果如下：

18.64，19.31，17.89，17.80，17.92，17.79，19.63，19.38，19.10，18.32

得到实验标准偏差 $s=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}{n-1}}$=0.73klx，平均值 $\overline{L}$=18.578klx，因校准时以 3 次平均值作为结果，故有

$$u_{2\mathrm{rel}}=\frac{s}{\overline{L}\cdot\sqrt{n}}\times100\%=\frac{0.73}{18.578\times\sqrt{3}}\times100\%=2.3\%$$

C.1.5 标准不确定度一览表

扫描全能王 创建

不确定度分量 $u(\overline{L})$	不确定度来源	相对标准不确定度 $u(\overline{L})$ /%	c_i	$\lvert c_i \rvert \cdot u(\overline{L})$ /%
$u_{1\text{rel}}$	照度计	0.60	1	0.60
$u_{2\text{rel}}$	测量重复性	2.3	1	2.3

C.1.6 合成标准不确定度

$$u_{\text{crel}}=\sqrt{{u_{1\text{rel}}}^2+{u_{2\text{rel}}}^2}=\sqrt{(0.60\%)^2+(2.3\%)^2}=2.4\%$$

C.1.7 扩展不确定度的评定

取包含因子 $k=2$，探头照度的相对扩展不确定度为：

$$U_{\text{rel}}=k\cdot u_{\text{crel}}=2\times2.4\%=4.8\%=5\%$$

长春市计量检定测试技术研究院

C.2 视场角测量结果的不确定度评定

C.2.1 依据本校准规范。

C.2.2 数学模型

$$Y=\overline{\beta}$$

式中：　Y— 视场角，°；

$\overline{\beta}$— 测得的视场角算术平均值，°。

C.2.3 方差和灵敏系数

依据数学模型得到方差：　$u_c^2(Y)=c^2(\overline{\beta})u^2(\overline{\beta})$

灵敏系数：　$c(\overline{\beta})=\dfrac{\partial Y}{\partial \overline{\beta}}=1$

C.2.4 标准不确定度分量的计算

C.2.4.1 测角器的测量重复性引入的不确定度分量 $u_{1\text{rel}}$

用测角器在60°这一测量点测量工业内窥镜的视场角 10 次，结果如下：

58.75°，59.75°，59.00°，59.00°，60.00°，60.50°，60.50°，60.75°，61.00°，61.00°，

扫描全能王 创建

得到实验标准偏差$s=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-\bar{x}\right)^2}{n-1}}=0.86^\circ$，平均值$\bar{\beta}=60.025^\circ$，因校准时以 3 次平均值作为结果，故有：

$$u_{1\mathrm{rel}}=\frac{s}{\bar{\beta}\cdot\sqrt{\mathrm{n}}}\times100\%=\frac{0.86^\circ}{60.025^\circ\times\sqrt{3}}\times100\%=0.83\%$$

C.2.4.2 测角器的不确定度引入的标准不确定度分量$u_{2\mathrm{rel}}$

测角器的不确定度为$U=0.1^\circ$，用 B 类方法进行评定，测角器测量平均值为60.025°，因此：

$$u_{2\mathrm{rel}}=\frac{U}{k\times\bar{\beta}}\times100\%=\frac{0.1^\circ}{2\times60.025^\circ}\times100\%=0.083\% \qquad k=2$$

C.2.5 标准不确定度一览表

不确定度分量u_i	不确定度来源	相对标准不确定度u_i/%	c_i	$\lvert c_i\rvert\cdot u_i$/%
$u_{1\mathrm{rel}}$	测量重复性	0.083	1	0.083
$u_{2\mathrm{rel}}$	测角器	0.83	1	0.83

C.2.6 合成标准不确定度

$$u_{\mathrm{crel}}=\sqrt{c_1^2\cdot u_{1\mathrm{rel}}^2+c_2^2\cdot u_{2\mathrm{rel}}^2}=\sqrt{1^2\times0.83\%^2+1^2\times0.083\%^2}=0.834\%$$

C.2.7 扩展不确定度的评定

取包含因子 $k=2$，视场角相对扩展不确定度为：

$$U_{\mathrm{rel}}=k\cdot u_{\mathrm{crel}}=2\times0.834\%=1.7\%=2\%$$

长春市计量检定测试技术研究院

扫描全能王 创建

JJF（吉） 69- 2014

长春市计量检定测试技术研究院

吉林省地方计量技术规范
工业内窥镜校准规范
JJF(吉)69—2014
吉林省质量技术监督局发布
*

版权所有　不得翻印

297 ㎜×210 ㎜　A4 纸
2014 年 2 月第 1 版　　2014 年 2 月第 1 次印刷

扫描全能王 创建